

UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	IP naslov in usmerjanje prometa
Tema (glede na področje RIN)	1. Računalniški sistemi 2. Podatki in analiza 3. Algoritmi in programiranje 4. Omrežja in internet 5. Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Učenci najprej spoznajo sestavo in pomen IP naslova. Nato z igro vlog ponazorijo delovanje računalniškega omrežja: vsak učenec pošlje sporočila v angleščini naključno izbranemu IP naslovu, pri čemer mora ugotoviti, s kom komunicira. Ko prepoznajo svojega sogovornika, nadaljujejo dopisovanje v angleščini po navodilih z učnega lista. Nekaj učencev prevzame vlogo "prehodov", eden pa deluje kot "usmerjevalnik prometa", ki nadzoruje pretok sporočil med udeleženci.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Omrežja in internet, IP naslov, prehod, usmerjevalnik prometa
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
Avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	VIZ: OŠ Frana Erjavca Nova Gorica Avtorji: Leskovec Manca, Podbršček Milan, Skočir Sara, Štrukelj Dolores

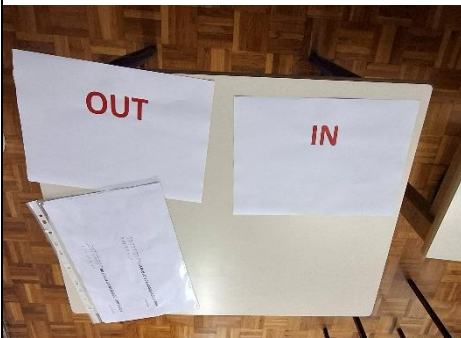
02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna stopnja, obdobje otrok/učencev	6. in 7.razred
Predznanje	Predznanje ni potrebno.
Trajanje izvedbe	3 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave	- Cilji so izbrani iz Kataloga temeljnih znanj RIN, ki izhaja iz Okvira računalništva in informatike od vrtca do srednje šole: Poročilo strokovne delovne skupine RINOS. (december 2022). Ljubljana: RINOS. - Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Katedra za računalništvo in didaktiko računalništva. (b. l.). <i>Omrežja in internet</i>. Obvladam računalništvo. Pridobljeno aprila 2025 s https://obvladam-racunalnistvo.si/omrezja-in-internet/

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Namen učnih aktivnosti je z igro vlogo učencem predstaviti delovanje omrežja in pomen IP naslova ter jih ozaveščati glede varnega vedenja na spletu.
Učni cilji (operativni)	Učenci: - vedo, da se informacija lahko prenaša bodisi po fizičnem mediju bodisi po brezžični povezavi, - razumejo, da je pot med pošiljateljem in prejemnikom predolga, zato poteka preko več vmesnih postaj (usmerjevalnikov), ki se na podlagi naslova prejemnika paketa odločijo, kateremu sosednjemu usmerjevalniku, oziroma, če lahko, končnemu prejemniku, bodo predali paket, - razumejo, da lahko paketi od pošiljatelja do prejemnika potujejo po različnih poteh, - razumejo, da prejemnik poskrbi, da se paketi (koščki informacije) pravilno sestavijo v poslano informacijo, - Učenec razume, da je pošiljanje informacij ena od storitev, ki jih nudi omrežje in da za rabo le-te potrebujemo nedvoumna pravila, ki jih imenujemo protokoli. - Učenec spoznava, da je za izpolnjevanje storitve prenosa informacij potrebno sodelovanje naprav v omrežju, ki morajo med seboj komunicirati, za kar uporabljajo svoj protokol. - Učenec razume, da je digitalna tehnologija nevtralna in se zaveda, da je uporabnik tisti, ki rabo digitalne tehnologije naredi koristno ali škodljivo - Učenec se uči odgovornih varnih načinov uporabe digitalnih naprav in interneta.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Razlaga, razgovor, izkušnjsko učenje, igra vlog, metoda pisnih del
Material	IP naslovi, prozorne mape
Koraki izvedbe aktivnosti	1. Uvodna motivacija: MIŠEK Z MARSA (15 min) S pomočjo prosojnic (glej prilogo 1) učencem frontalno razložimo, kaj je IP naslov ter njegov pomen ter damo navodila za delo po skupinah. Učence razdelimo v učilnice glede na oddelke tako, da imamo v vsaki učilnici približno enako število učencev (npr. 78 učencev razdelimo v tri učilnice). 2. Glavni del: DOPISOVANJE UČENCEV V ANGLEŠKEM JEZIKU (90 min) V prikazanem primeru delo poteka v treh učilnicah. V vsaki učilnici so mize razdeljene v šest skupin. Vsaka skupina vključuje štiri mesta. Na vratih razredov so IP števila. Na mizah so deli IP-jev, ki pomenijo skupino (glej prilogo 2). Glede na mesto si učenci sami določijo IP (učenec 1, učenec 2....) in ga napišejo na list papirja. Učenci dobijo prozorno mapo s praznim listom in z listom z nalogo. Njihova naloga je, da si dopisujejo z nekom iz drugega razreda v angleškem jeziku. Paket torej pošljejo naključnemu IP – naslovu. Najprej morajo ugotoviti, s kom si dopisujejo, tako, da vprašajo, kdo se skriva za danim IP-naslovom. Nato je tema dopisovanja iz učnega lista (glej prilogo 3). Sporočilo v mapi nese "Prehod". To je učenec, ki je na vratih in sprejema »paket« ter ga nese do mize, kjer sta učenca, ki predstavljata usmerjevalnik prometa (<i>angl. router</i>). Miza je razdeljena na dva dela: pošta iz učilnice in pošta, ki gre naprej.  Mape na mizi odlagajo eno na drugo na ustrezen del.

Kup »out« iz vsake učilnici prevzame učenec, ki ima vlogo »prehoda« ter jih odnese na mizo sredi hodnika, kjer je učenec z vlogo »usmerjevalnik prometa«, ki pakete deli glede na IP naslove v 3 kupe za skupine 6.a, 6.b in 6.c. Ustrezne pošiljke prevzamejo učenci, ki imajo vlogo »prehod-a« ter jih nesejo v učilnico na mizo na kup »in«. Učenci si v učilnici z mize vzamejo pošto, ki je namenjena njim ter si tako dopisujejo glede na navodila na učnem listu.

3. Zaključni del

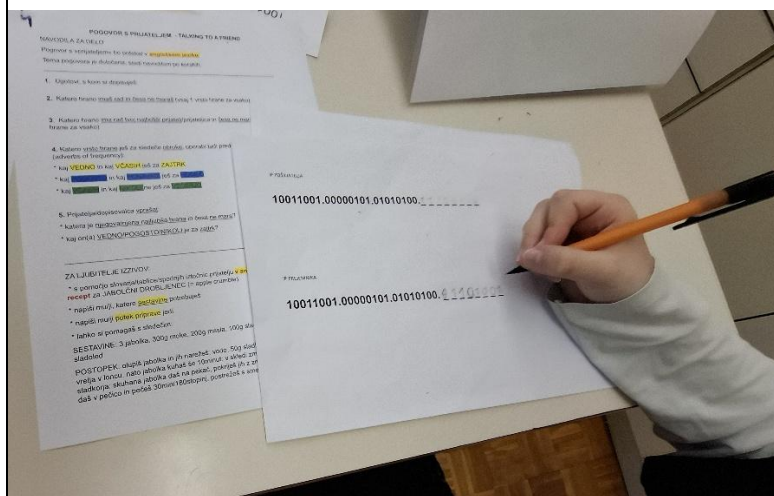
A. Minuta za »hekanje« (15 min)

Izvedemo aktivnost, kjer vsi učenci pišejo na isti IP naslov (DDOS napad). Izzovemo jih z vprašanjem: »Kaj se bo zgodilo?« Sledi skupinska diskusija, kjer učenci »Prehod-i« in »Usmerjevalniki prometa« delijo izkušnje, kaj se je zgodilo ob napadu.

B. Zaključek in evalvacija (15 min)

Z učenci se pogovorimo o poteku delavnice, kaj so se naučili, kje so bile težave, kaj bi lahko izboljšali. Vsak učenec se s pomočjo meril uspešnosti presodi, v kolikšni jih je dosegel (1-5).

Video in slikovno gradivo



05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

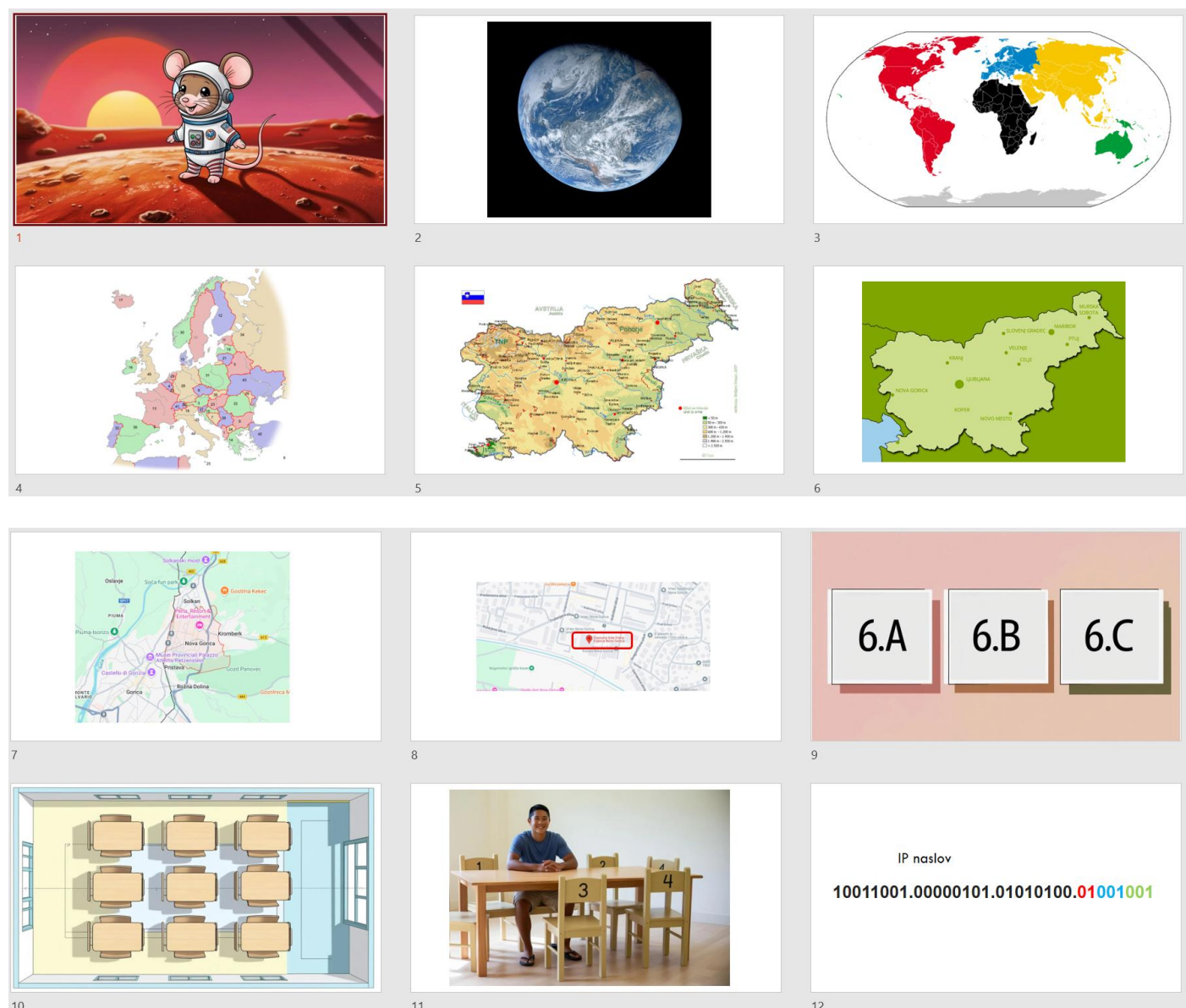
Evalvacija	Ko so učenci pričeli z dopisovanjem in niso vedeli komu pišejo, jih je to zelo motiviralo. Presenečeni so bili, če se jim je paket vrnil, ker so pozabili zamenjati IP naslov. Po enem ali dveh neuspeli poskusih, so uvideli, da mora biti paket pravilno naslovljen, da pride do prejemnika. Učenci, ki so bili v vlogi prehoda ter usmerjevalnika prometa, pa so bili ob določenih trenutkih preobremenjeni s količino paketov. Takrat so se ostali učenci jezili, zakaj še niso dobili odgovora. Prav tako, jih je uganko predstavljala izgubljena pošta, zaradi napačnih neobstojećih IP naslovov. Vse te situacije, ki so pri učencih povzročile dvom ali frustracijo, smo izkoristili kot učni moment, da smo dosegli učne cilje. Večina učencev je uspešno dosegla cilje, povezane s tehničnim razumevanjem delovanja interneta, saj so znali pojasniti pomen IP naslova in njegovo uporabo, razlikovati med prenosom informacij po fizični ali brezžični povezavi ter razložiti vlogo usmerjevalnikov pri posredovanju paketov. Prav tako so razumeli, da lahko podatki potujejo po različnih poteh in da se pri prejemniku znova sestavijo v celoto. Nekoliko slabše so učenci dosegli cilje, povezane z varnostjo na spletu, predvsem kritično presojo sogovorca in pomen varovanja osebnih podatkov. Čeprav so znali naštet tveganja, kot so lažne vsebine, neprimerni stiki in kraja podatkov, so se pri praktičnih primerih še vedno zanašali na preprosta merila zaupanja, denimo da je oseba resnična, če ima sliko, ali da je deljenje podatkov varno, če gre za prijatelja. Razlog za to je, da je tehnične procese lažje razumeti, medtem ko kritično presojanje in odgovorno odločanje zahtevata več izkušenj in abstraktnega razmišljanja, ki se pri tej starostni skupini še razvijata.
Refleksija z učečimi se	Zapisi izjav učečih se : »Komaj sem čakala, da ugotovim, kdo mi piše.« »Zabavno je bilo dobiti toliko paketov, komaj sem vsem odpisal.« »Bil sem v vlogi prehoda in me je kar jezilo, ko so ostali sošolci pisali napačne IPje in potem nisem vedel, kam naj gre paket.« Učeči se so bili večno delavnice motivirani in so na podlagi avtentične situacije spoznali delovanje omrežja. Ker so simulirali prenos paketov, so tudi razumeli, kaj se včasih zgodi, ko pošiljajo e-pošto. Do nekaj čakanja in motenja simulacije je prihajalo, ko učenci niso pravilno zapisovali IP naslova prejemnika ali pa so zapisali neobstojećega. Predlagamo izboljšavo, da bi prvi primer naredili skupaj frontalno.

Kriteriji uspešnosti in dokazi uspešnosti	<table><tr><th>MERILA USPEŠNOSTI</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th></tr><tr><td>Poznam pomen IP ter njegovo uporabo.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Poznam pot paketov po omrežju.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Na internetu sem pozoren na to, s kom se pogovarjam in kako sogovorca prepoznam.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Učenci so za posamezna merila uspešnosti dvigovali roke v kolikšni meri jih dosegajo. Pri prvem merilu uspešnosti se je večina ocenila 4 ali 5, 10 učencev pa z 2 oziroma 1. Pri tretjem merilu je bila povprečna ocena 3, ker so učenci imeli preprost kriterij za zaupanje, s kom se pogovarjajo. Učenci, ki so se višje presodili, so nato učencem, ki so se presodili med 1 in 3 skušali s svojimi besedami ponovno pojasniti.	MERILA USPEŠNOSTI	1	2	3	4	5	Poznam pomen IP ter njegovo uporabo.						Poznam pot paketov po omrežju.						Na internetu sem pozoren na to, s kom se pogovarjam in kako sogovorca prepoznam.					
MERILA USPEŠNOSTI	1	2	3	4	5																				
Poznam pomen IP ter njegovo uporabo.																									
Poznam pot paketov po omrežju.																									
Na internetu sem pozoren na to, s kom se pogovarjam in kako sogovorca prepoznam.																									
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Učna aktivnost je bila ustrezno načrtovana, ker so bili aktivno udeleženi čisto vsi učenci. Z igro vlog so bili postavljeni v avtentično situacijo in so »na lastni koži« doživeli potek potovanja paketov po omrežju. Ob tem so razvijali veščine pisnega sporazumevanja v angleškem jeziku na temo hrane. Učenci z učnimi težavami ali drugimi primanjkljaji so bili razporejeni v skupine z učno močnejšimi učenci, da so si med seboj lahko pomagali. Prav tako so učenci število poslanih paketov prilagajali svojim zmožnostim. V primeru, da nekdo ni dobil nobenega paketa, smo ga spodbudili, da jih pošlje več in je nato dobil odgovor. Tako smo poskrbeli za stalno angažiranost. Glede na to, da so sodelovali trije oddelki, smo res uspeli prikazati vrvež pošiljanja paketov med različnimi IP-ji ter krepili odnose med razredi. Predlagamo, da ob naslednji izvedbi prvi pošiljanje paketov naredimo skupaj frontalno, saj so največ težav učenci imeli pri zamenjavi IP naslova – kdo je prejemnik in kdo pošiljatelj paketa. Izvedena dejavnost je primer dobre prakse, ker učencem skozi simulacijo potovanja paketov po omrežju le to konkretiziramo. Predlagamo razdelitev učencev v manjše skupine, saj so bili prehodi občasno preobremenjeni. Učenci so imeli tudi težave z menjavo IP naslovov prejemnika in pošiljatelja, zato se jim je paket večkrat vrnil.																								
Drugi komentarji	/																								

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Dopisovanje v tujem jeziku angleščini (TJA)
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti): Kratko opredelite, s katerimi cilji in na kakšen način se omenjena dejavnost povezuje s skupnimi cilji	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence - učenci spoznajo osnovno delovanje interneta (IP naslov, prenos podatkov, usmerjanje in sestavljanje paketov) 3. Zdravje in dobrobit - učenci se usposablajo za varno vedenje na spletu, zaščito zasebnosti in preprečevanje negativnih posledic spletnih zlorab 4. Podjetnost

PRILOGA 1 – PROSOJNICE MIŠEK Z MARSA



PRILOGA 2 – IP NASLOVI

Zadnjih 8 črtic

01 pomeni 6.a	001 pomeni skupina 1	001 pomeni učenec 1
10 pomeni 6.b	010 pomeni skupina 2	010 pomeni učenec 2
11 pomeni 6.c	011 pomeni skupina 3	011 pomeni učenec 3
	100 pomeni skupina 4	100 pomeni učenec 4
	101 pomeni skupina 5	101 pomeni učenec 5
	110 pomeni skupina 6	
	111 pomeni skupina 7	

1	10011001.00000101.01010100.01001001	6.a/ 1.skupina/učenec 1	
2	10011001.00000101.01010100.01001010	6.a/ 1.skupina/učenec 2	
3	10011001.00000101.01010100.01001011	6.a/ 1.skupina/učenec 3	
4	10011001.00000101.01010100.01001100	6.a/ 1.skupina/učenec 4	
5	10011001.00000101.01010100.01010001	6.a/ 2.skupina/učenec 1	
6	10011001.00000101.01010100.01010010	6.a/ 2.skupina/učenec 2	
7	10011001.00000101.01010100.01010011	6.a/ 2.skupina/učenec 3	
8	10011001.00000101.01010100.01010100	6.a/ 2.skupina/učenec 4	
9	10011001.00000101.01010100.01011001	6.a/ 3.skupina/učenec 1	
10	10011001.00000101.01010100.01011010	6.a/ 3.skupina/učenec 2	
11	10011001.00000101.01010100.01011011	6.a/ 3.skupina/učenec 3	
12	10011001.00000101.01010100.01011100	6.a/ 3.skupina/učenec 4	
13	10011001.00000101.01010100.01100001	6.a/ 4.skupina/učenec 1	
14	10011001.00000101.01010100.01100010	6.a/ 4.skupina/učenec 2	
15	10011001.00000101.01010100.01100011	6.a/ 4.skupina/učenec 3	
16	10011001.00000101.01010100.01100100	6.a/ 4.skupina/učenec 4	
17	10011001.00000101.01010100.01101001	6.a/ 5.skupina/učenec 1	
18	10011001.00000101.01010100.01101010	6.a/ 5.skupina/učenec 2	
19	10011001.00000101.01010100.01101011	6.a/ 5.skupina/učenec 3	
20	10011001.00000101.01010100.01101100	6.a/ 5.skupina/učenec 4	
21	10011001.00000101.01010100.01101101	6.a/ 5.skupina/učenec 5	
22	10011001.00000101.01010100.01110001	6.a/ 6.skupina/učenec 1	
23	10011001.00000101.01010100.01110010	6.a/ 6.skupina/učenec 2	
24	10011001.00000101.01010100.01110011	6.a/ 6.skupina/učenec 3	
25	10011001.00000101.01010100.01100100	6.a/ 6.skupina/učenec 4	
26	10011001.00000101.01010100.01100101	6.a/ 6.skupina/učenec 5	

PRILOGA 3 – NAVODILA ZA DOPISOVANJE V ANGLEŠKEM JEZIKU

POGOVOR S PRIJATELJEM - TALKING TO A FRIEND

NAVODILA ZA DELO

Pogovor s »prijateljem« bo potekal v **angleškem jeziku**.

Sporočiti mu moraš sledeče:

1. Ugotovi, s kom si dopisuješ.
2. Katero hrano imaš rad in česa ne maraš (vsaj 1 vrsto hrane za vsako)
3. Katero hrano ima rad tvoj najboljši prijatelj/prijateljica in česa ne mara (vsaj 1 vrsto hrane za vsako)
4. Katero vrsto hrane ješ za sledeče obroke, uporabi tudi predvidene prislove pogostosti (adverbs of frequency):
 - * kaj **VEDNO** in kaj **VČASIH** ješ za **ZAJTRK**
 - * kaj **POGOSTO** in kaj **PONAVADI** ješ za **KOSILO**
 - * kaj **VČASIH** in kaj **NIKOLI** ne ješ za **VEČERJO**
5. Prijatelja/dopisovalca vprašaj:
 - * katera je njegova/njena najljubša hrana in česa ne mara?
 - * kaj on(a) VEDNO/POGOSTO/NIKOLI je za zajtrk?